

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG
BỘ MÔN TIN HỌC**



BÀI TẬP LỚN

QUẢN LÝ DỰ ÁN PHẦN MỀM KẾ HOẠCH DỰ ÁN: XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ TRONG BỆNH VIỆN

Giáo viên hướng dẫn: Trần Quang Duy

Sinh viên thực hiện: A42718 Lê Thảo Quyên

A40844 Lê Thị Trang

A40964 Lê Bá Cát

Hà Nội – 2024

PHẦN 1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

1.1. Giới thiệu bài toán

Xây dựng một hệ thống quản lý nhân sự trong bệnh viện nhằm hỗ trợ các bệnh viện quản lý nguồn nhân lực một cách hiệu quả, đảm bảo tính chính xác và tiết kiệm thời gian. Hệ thống này sẽ cung cấp một cơ sở dữ liệu tổng thể về các thông tin liên quan đến nhân viên y tế và nhân sự hỗ trợ, bao gồm thông tin cá nhân, chấm công, phân công lịch trực, lịch công tác, tính lương, bảo hiểm và các thông tin khác.

- Tên dự án: Xây dựng hệ thống quản lý nhân sự trong bệnh viện
- Mã dự án: QLDA_01.
- Mã hiệu tài liệu: QLDA_01_MH_v1.0.
- Giám đốc dự án: Lê Thảo Quyên
- Người quản lý: Lê Thảo Quyên
- Thời gian thực hiện dự án: 313 ngày (không tính Thứ 7 và Chủ nhật)
- Thời gian bắt đầu: 25/03/2024
- Thời gian kết thúc: 04/06/2025
- Thành viên dự án - 3 người:
 - + Lê Thảo Quyên
 - + Lê Bá Cát
 - + Lê Thị Trang

1.2. Phạm vi dự án

Các chức năng:

- Đối với nhân viên của bệnh viện:
 - + Xem thông tin cá nhân của bản thân
 - + Xem lịch trực, lịch công tác

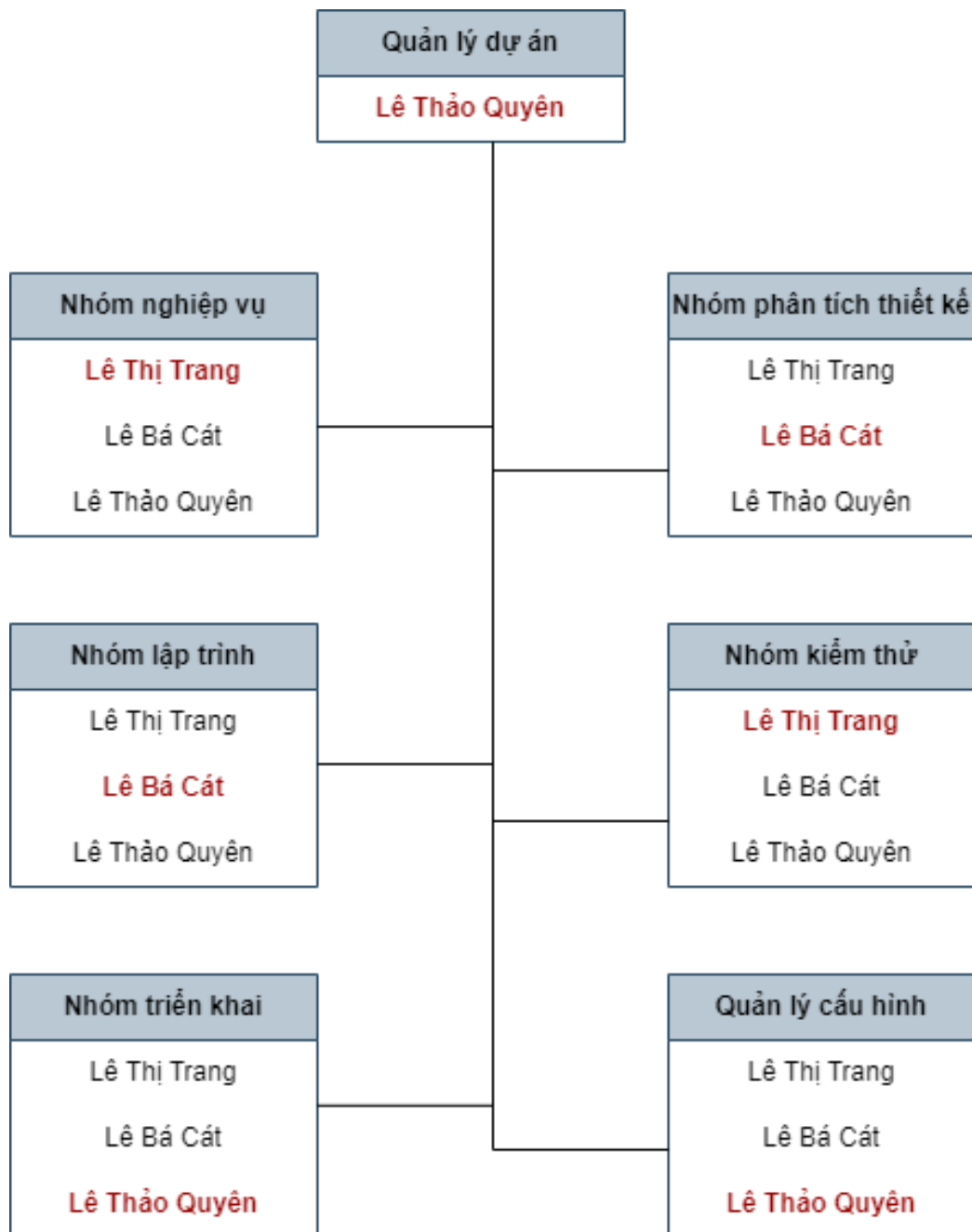
- + Xem phiếu công, phiếu lương hàng tháng
- Đối với người quản lý (trưởng phòng, trưởng khoa, trưởng bộ phận):
 - + Quản lý thông tin phòng, khoa, bộ phận
 - + Quản lý hồ sơ nhân viên
 - + Quản lý thông tin hợp đồng lao động
 - + Quản lý chấm công
 - + Phân công lịch trực, lịch công tác
 - + Chấm lịch công tác
 - + Quản lý thông tin ngạch lương, bậc lương
 - + Quản lý thông tin BHYT, BHXH, văn bằng chứng chỉ
 - + Quản lý đánh giá nhân viên
 - + Kết xuất báo cáo có liên quan
- Đối với người quản trị hệ thống
 - + Quản lý danh sách người dùng và phân quyền truy cập

1.3. Ràng buộc, hạn chế

- Quyền riêng tư và bảo mật: Hệ thống phải tuân thủ các quy định về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.
- Tích hợp với hệ thống khác: Hệ thống có thể tích hợp với các hệ thống khác như hệ thống quản lý bệnh viện, hệ thống tài chính, hệ thống lưu trữ dữ liệu, và các ứng dụng khác.
- Quy mô và mức độ tùy chỉnh: Hệ thống cần linh hoạt để thích ứng với nhu cầu và yêu cầu cụ thể của bệnh viện.

PHẦN 2. TỔ CHỨC DỰ ÁN

2.1. Nhân lực



Quản lý dự án: **Lê Thảo Quyên**

Nhóm nghiệp vụ:

- Trưởng nhóm: **Lê Thị Trang**
- Thành viên:

+ Lê Bá Cát

+ Lê Thảo Quyên

Nhóm phân tích thiết kế:

- Trưởng nhóm: **Lê Bá Cát**

- Thành viên:

+ Lê Thị Trang

+ Lê Thảo Quyên

Nhóm lập trình:

- Trưởng nhóm: **Lê Bá Cát**

- Thành viên:

+ Lê Thị Trang

+ Lê Thảo Quyên

Nhóm kiểm thử:

- Trưởng nhóm: **Lê Thị Trang**

- Thành viên:

+ Lê Bá Cát

+ Lê Thảo Quyên

Nhóm triển khai:

- Trưởng nhóm: **Lê Thảo Quyên**

- Thành viên:

+ Lê Thị Trang

+ Lê Bá Cát

Nhóm quản lý cấu hình:

- Trưởng nhóm: **Lê Thảo Quyên**
- Thành viên:
 - + Lê Thị Trang
 - + Lê Bá Cát

2.2. Ma trận trách nhiệm

	Tên người thực hiện		
Tên công việc	Lê Thị Trang	Lê Bá Cát	Lê Thảo Quyên
Khảo sát	P	P	A, P
Phân tích	P	C	A, R
Thiết kế	C	P	A, I
Lập trình và tích hợp hệ thống	C	A, P	P, R
Kiểm thử	A, P	C	I
Triển khai	P	P	P

Chú thích:

Các kí hiệu trong bảng phân công trách nhiệm:

A (*Approving*): Xét duyệt

P (*Performing*): Thực hiện

R (*Reviewing*): Thẩm định

C (*Contribution*): Tham gia đóng góp

I (*Informing*): Báo cho biết

PHẦN 3. QUẢN LÝ NGUỒN LỰC VÀ MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN

3.1. Nhân lực

Giai đoạn thực hiện	Thời gian thực hiện (ngày)	Số người	Quy mô (Ngày công)	Ghi chú
Chuẩn bị dự án	10	3	30 (1.4 mm)	
Khảo sát	83	3	249 (11.3 mm)	
Module 1	125	3	375 (17.0 mm)	
Module 2	90	3	270 (12.3 mm)	
Tổng hợp và triển khai	5	3	15 (0.7 mm)	
Tổng			939 (42.7 mm)	1 mm = 22 md

Bảng 3.1. Mô tả những người tham gia thực hiện dự án theo từng giai đoạn

Tên công việc	Thời gian thực hiện (ngày)	Số người	Quy mô (Ngày công)	Ghi chú
Chuẩn bị dự án	10	3	30 (1.4 mm)	
Khảo sát	83	3	249 (11.3 mm)	
Module 1	125	3	375 (17.0 mm)	
Module 2	90	3	270 (12.3 mm)	
Tổng hợp và triển khai	5	3	15 (0.7 mm)	
Tổng			939 (42.7 mm)	1 mm = 22 md

Bảng 3.2. Dự kiến nhân lực theo công việc

3.2. Cơ sở vật chất và nền tảng công nghệ

3.2.1. Máy chủ

Phần cứng:

CPU	RAM	SSD	Architecture
Intel® Xeon™ E-2200	64GB	1 TB	64 bit

Phần mềm:

- Hệ điều hành: Ubuntu Server 22.04 LTS
- Cơ sở dữ liệu: PostgreSQL

3.2.2. Máy phát triển

Phần cứng:

CPU	RAM	SSD	Architecture
Intel® Core™ i7 gen 8	16GB	512GB	64 bit

Phần mềm:

- Hệ điều hành: Microsoft Windows 11
- Công nghệ sử dụng:
 - + Frontend: TypeScript/Angular
 - + Backend: Spring Boot/Java
- Công cụ sử dụng:
 - + Microsoft Visual Studio: IDE lập trình
 - + Github: Phần mềm quản lý source code
 - + MS Office: Bộ công cụ soạn thảo
 - + Trello: Phần mềm quản lý công việc
 - + Zalo: Trao đổi thông tin

PHẦN 4. LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN

Mô hình phát triển phần mềm: Tăng trưởng (Incremental model)

- Xem file mpp

PHẦN 5. QUẢN LÝ RỦI RO

Bảng biểu phân tích rủi ro

Mã hiệu rủi ro	Mô tả rủi ro	Biện pháp khắc phục	Biện pháp phòng ngừa
Rủi ro dự án			
RR01	Chậm tiến độ	Xác định nguyên nhân chính gây chậm tiến độ và điều chỉnh kế hoạch dự án, xem xét phân chia lại công việc và phân bổ tài nguyên để tối ưu hóa hiệu suất làm việc.	Lập kế hoạch chi tiết, ước lượng thời gian thực hiện công việc chính xác nhất có thể, theo dõi và kiểm soát tiến độ thường xuyên.
RR02	Vượt quá ngân sách	Đánh giá lại chi phí và tìm cách tiết kiệm trong các phần khác nhau của dự án, xem xét điều chỉnh phạm vi dự án hoặc yêu cầu với khách hàng.	Ước lượng cẩn thận chi phí ban đầu, thiết lập dự án ngân sách dự phòng và thực hiện quản lý ngân sách chặt chẽ xuyên suốt dự án.
Rủi ro kỹ thuật			
RR03	Thiếu hiểu biết nghiệp vụ và phân tích yêu cầu	Thực hiện lại đánh giá và phân tích yêu cầu. Tăng cường giao tiếp, tương tác giữa nhân viên và các bộ phận liên quan, cho phép đặt câu hỏi và lắng nghe mọi ý kiến đồng thời cung cấp thông tin chi tiết giúp đảm bảo mọi người đồng thuận và có chung sự hiểu biết về dự án.	Tìm hiểu và nghiên cứu kỹ nhu cầu và quy trình công việc của doanh nghiệp. Tạo ra một kế hoạch dự án chi tiết để quản lý quá trình xây dựng hệ thống, gồm có lên lịch công việc, phân công trách nhiệm, xác định các giai đoạn và mốc thời gian quan trọng, đảm bảo tài nguyên cần thiết được cung cấp.
RR04	Lỗi hệ thống hoặc không tương thích	Đánh giá lại quy trình kiểm thử và sửa lỗi, đảm bảo quy trình được thực hiện kỹ lưỡng và đầy đủ.	Áp dụng quy trình kiểm thử chất lượng, kiểm tra và sửa lỗi thường xuyên. Điều tra, phân tích kỹ lưỡng các yêu cầu tương thích và duy trì sự liên lạc với các nhà cung cấp khác.
RR05	Mất dữ liệu	Khôi phục dữ liệu từ bản sao gần nhất.	Có lịch trình sao lưu cụ thể trên nhiều thiết bị và nhiều nơi khác nhau.

RR06	An toàn thông tin	Xác định lỗ hổng, xem xét các yếu tố như bảo mật mạng, quy trình xác thực, quản lý quyền truy cập,... để khắc phục trong thời gian nhanh nhất.	Triển khai các giải pháp bảo mật mạng, mã hóa dữ liệu và xác thực hai yếu tố, thiết lập công cụ giám sát và nhật ký hệ thống để phát hiện hoạt động bất thường.
Rủi ro kinh doanh			
RR07	Thiếu sự hỗ trợ sau triển khai	Thiết lập một quy trình hỗ trợ sau triển khai rõ ràng và cung cấp thông tin liên hệ để báo cáo và giải quyết các vấn đề.	Thiết lập các quy trình hỗ trợ sau triển khai, đào tạo nhân viên hỗ trợ, cung cấp cập nhật và bảo trì định kì, tạo kênh liên lạc để giải quyết vấn đề nhanh chóng.

PHẦN 6. QUẢN LÝ CẤU HÌNH

6.1. Các CI

Mã CI	Tên CI	Mô tả
CI01	Tài liệu kế hoạch dự án	Mô tả kế hoạch tổng thể dự án, gồm mục tiêu, phạm vi, nguồn lực, lịch trình, quản lý rủi ro, cấu hình, kiểm thử và đảm bảo chất lượng.
CI02	Tài liệu đặc tả yêu cầu người dùng	Mô tả các yêu cầu cần đáp ứng từ người dùng, gồm các chức năng, hiệu suất, giao diện và các yêu cầu khác mà hệ thống phải tuân thủ.
CI03	Tài liệu thiết kế CSDL	Mô tả cấu trúc và tổ chức của cơ sở dữ liệu, gồm các bảng, quan hệ, ràng buộc trigger và phân quyền.
CI04	Tài liệu thiết kế chức năng	Mô tả các chức năng và quy trình của hệ thống, gồm các biểu đồ luồng công việc, biểu đồ tuần tự và thiết kế giao diện của từng chức năng.
CI05	Tài liệu kiểm thử và sửa lỗi	Mô tả kế hoạch và quy trình kiểm thử, gồm các kịch bản kiểm thử, kết quả kiểm thử, báo cáo lỗi và hướng dẫn sửa lỗi.
CI06	Tài liệu quản lý phiên bản	Kiểm soát và theo dõi các thay đổi trong mã nguồn và tài liệu của dự án, gồm có theo dõi lịch sử thay đổi, phân nhánh và gộp mã, giải quyết xung đột và duy trì phiên bản hiện tại của dự án.
CI07	Tài liệu cài đặt và cấu hình	Mô tả quy trình và hướng dẫn để triển khai hệ thống vào môi trường sản xuất, gồm các bước cài đặt, cấu hình và kiểm tra sau triển khai.
CI08	Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm	Hướng dẫn cách sử dụng hệ thống, gồm các hướng dẫn cài đặt ban đầu, các chức năng chính và các tác vụ thường xuyên.

6.2. Baseline

Mã Baseline	Baseline	Thời gian	CI
BL001	Khởi tạo (Startup)	05/04/2024	CI01
BL002	Khảo sát (Survey)	31/07/2024	CI02
BL003	Phân tích và thiết kế (Analysis & Design)	15/10/2024	CI02
		11/03/2025	CI03
			CI04

BL004	Xây dựng (Develop)	13/12/2024 24/04/2025	CI02 CI03 CI04
BL005	Kiểm thử và sửa lỗi (Test & Debug)	07/01/2025 13/05/2025	CI02 CI04 CI05
BL006	Triển khai (Deploy)	20/01/2025 26/05/2025	CI07 CI08
BL007	Tổng kết (Summary)	22/01/2025 28/05/2025	CI06

6.3. Mốc kiểm soát

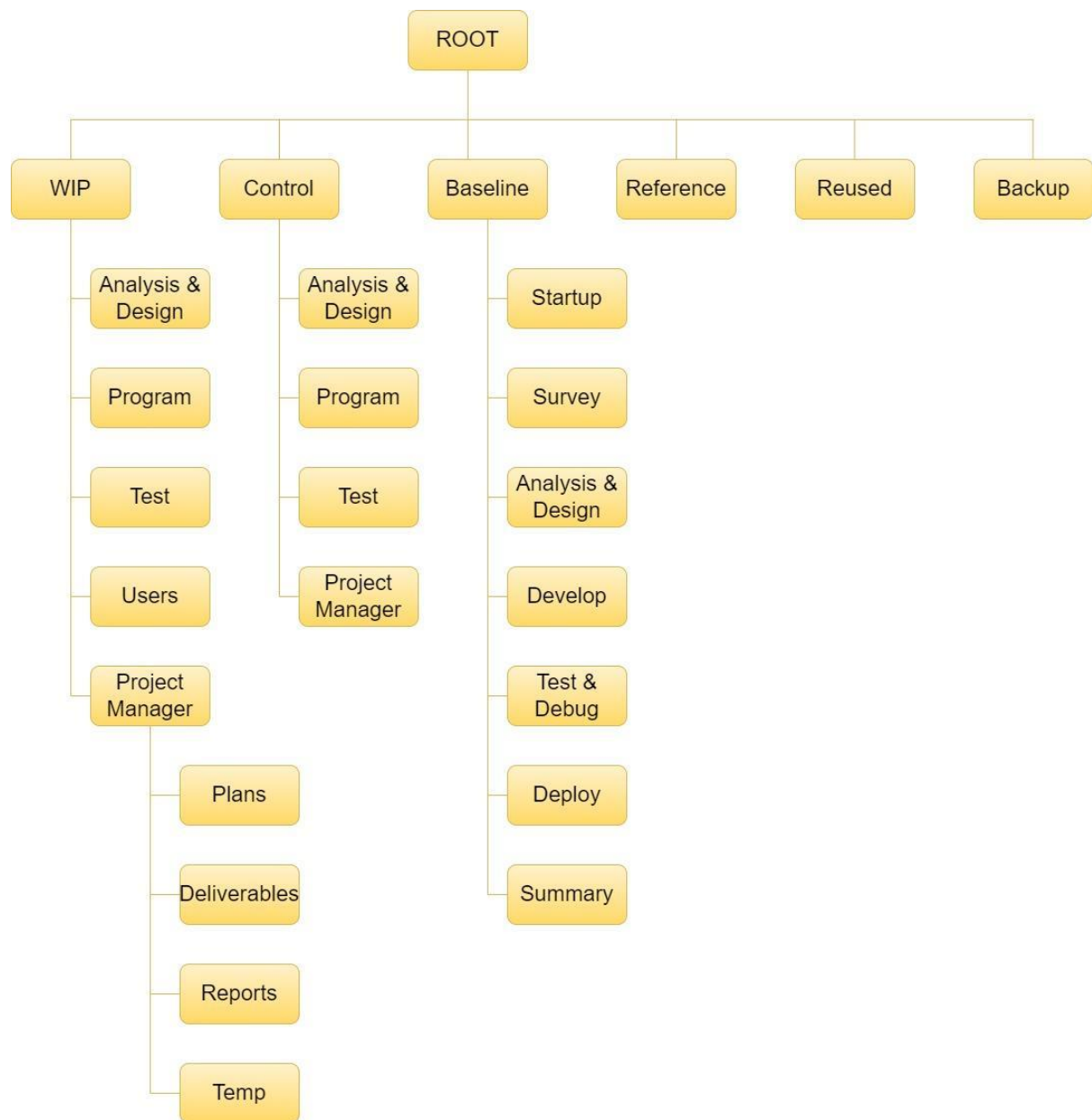
Mã	Kết thúc giai đoạn	Ngày báo cáo	Nội dung	Trách nhiệm
1	Khởi tạo	05/04/2024	CI01	Quyên
2	Khảo sát	31/07/2024	CI02	Trang
3	Phân tích và thiết kế	15/10/2024 11/03/2025	CI02 CI03 CI04	Cát
4	Xây dựng	13/12/2024 24/04/2025	CI02 CI03 CI04	Cát
5	Kiểm thử và sửa lỗi	07/01/2025 13/05/2025	CI02 CI04 CI05	Trang
6	Triển khai	20/01/2025 26/05/2025	CI07 CI08	Quyên
7	Tổng kết	22/01/2025 28/05/2025	CI06	Quyên

6.4. Cơ chế quản lý phiên bản

Thay đổi đánh số khi đến mốc kiểm soát, lưu lại các phiên bản cũ:

- Đối với các tập tin mã nguồn:
 - + Các tập tin này có cơ chế đánh số tự động.
 - + Phiên bản đầu tiên là 1.0. Nếu có sự thay đổi lớn thì các phiên bản tiếp theo sẽ gán số 1.1, 1.2, 1.3, ... Với các thay đổi nhỏ thì gán số phiên bản mức nhỏ hơn như 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...
 - + Khi mã nguồn bổ sung thêm module hay bất kì thay đổi quan trọng nào trong mã nguồn thì đánh số phiên bản là 2.0, 3.0, ...
- Đối với các tài liệu:
 - + Phiên bản gốc được đánh số là 1.0a. Các phiên bản sửa lại tiếp theo sẽ được đánh số 1.0b, 1.0c, ... Phiên bản baseline sẽ là 2.0.
 - + Các phiên bản mới được tạo ra sẽ đánh số là 1.1, 1.2, ...

6.5. Cấu trúc thư mục



Thư mục cha	Thư mục	Nội dung	Ghi chú
None	ROOT	Nội dung toàn bộ dự án	Thư mục gốc của dự án
ROOT	WIP	Các công việc đang làm	Work In Progress
ROOT	Control	Các chức năng đã hoàn thiện	So với mục WIP thì chỉ khác là không có thư mục Users
ROOT	Baseline	Dữ liệu của từng mốc trong quy trình	
ROOT	Reference	Tài liệu tham khảo	
ROOT	Reused	Thành phần sử dụng lại được	
ROOT	Backup	Các bản sao lưu dự phòng	
WIP	Analysis & Design	Tài liệu phân tích và thiết kế	
WIP	Program	Chương trình	
WIP	Test	Tài liệu kiểm thử hệ thống	
WIP	Users	Thư mục phân quyền cho các thành viên dự án	Chỉ có project manager mới có quyền trên toàn bộ thư mục. Các thành viên khác chỉ có quyền trên thư mục của mình.
WIP	Project Manager	Tài liệu quản lý dự án	
Project Manager	Plans	Kế hoạch dự án	
Project Manager	Deliverables	Phân phối công việc	
Project Manager	Reports	Các báo cáo	
Project Manager	Temp	Thư mục tạm thời	

Baseline	Startup	Tài liệu kế hoạch dự án	
Baseline	Survey	Tài liệu đặc tả yêu cầu khách hàng	
Baseline	Analysis & Design	Tài liệu phân tích thiết kế	
Baseline	Develop	Tài liệu mã nguồn	
Baseline	Test & Debug	Tài liệu kiểm thử và sửa lỗi	
Baseline	Deploy	Sản phẩm cuối	
Baseline	Summary	Tổng kết	

6.6. Quản lý phân quyền

	QLCH	Phân tích	Thiết kế	Lập trình	Kiểm thử	QLDA
WIP	R	R	R	R	R	R
Analysis	R	ALL	R	R	R	R
Design	R	R	ALL	R	R	R
Program	R	R	R	ALL	R	R
Test	R	R	R	R	ALL	R
Project manager	R	R	R	R	R	ALL
Control	ALL	R	R	R	R	R
Baseline	ALL	R	R	R	R	R

6.7. Sao lưu dự phòng

Nội dung	Phương tiện	Cơ chế lưu file	Tần suất	Trách nhiệm
Mã nguồn	GitHub	git@github.com:qlns-benhvien.git	Hàng ngày	Cát
Tài liệu toàn bộ dự án	Cloud	qlns-benhvien-tailieu.zip	3 lần/tuần	Trang, Quyên
Tài liệu riêng của thành viên dự án	Các phương tiện lưu trữ cá nhân	Mọi hình thức	Hàng ngày	Mọi thành viên trong dự án

PHẦN 7. KIỂM THỬ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG PHẦN MỀM

ST T	Tên chỉ tiêu	Mục đích	Thời gian tính toán chỉ tiêu	Tỉ lệ
Đánh giá quá trình thực hiện				
1	Project Schedule Deviation (Tỷ lệ độ lệch tiến độ dự án)	Cung cấp thông tin độ lệch tiến độ của dự án.	Hết mỗi giai đoạn. Hết mốc kiểm soát. Kết thúc dự án.	5%
2	Effort Effectiveness (Hiệu quả sử dụng nhân lực)	Theo dõi nhân công thực tế so với dự kiến.	Hết mỗi giai đoạn. Kết thúc dự án.	89%
3	Review and Test Effectiveness (Năng suất xem xét và kiểm tra)	Cung cấp số liệu về hiệu quả của các hoạt động xem xét và test.	Hết mỗi giai đoạn. Kết thúc dự án.	86%
4	Quality Cost (Tỷ lệ nhân công dành cho chất lượng)	Cung cấp số liệu về nhân công của dự án dành cho các hoạt động chất lượng và hiệu quả của các hoạt động đó trong dự án.	Hết mỗi giai đoạn. Kết thúc dự án.	93%
5	Correction Cost (Mức độ chi phí sửa chữa sản phẩm)	Cung cấp số liệu về chi phí sửa chữa có nghĩa là các khoản phí hợp lý, nhằm tránh hoặc giảm tổn thất tài chính cho dự án hoặc khách hàng do các lỗi thực hiện gây ra.	Hết mỗi giai đoạn. Kết thúc dự án.	90%
6	Defect Removal Efficiency (Hiệu quả tìm lỗi)	Cung cấp số liệu về tính hiệu quả của các hoạt động xem xét và test.	Hết mỗi giai đoạn. Kết thúc dự án.	89%
Đánh giá sản phẩm				
1	Timeliness (Tính đúng hạn)	Đo khả năng bàn giao đúng hạn cho khách hàng.	Hết mỗi giai đoạn. Hết mốc kiểm soát. Kết thúc dự án.	95%
2	Delivery Schedule Deviation (Tỷ lệ độ lệch bàn giao)	Cung cấp thông tin về độ lệch ngày bàn giao sản phẩm của dự án.	Hết mỗi giai đoạn. Hết mốc kiểm soát. Kết thúc dự án.	94%

3	Defect rate (Hiệu quả tìm lỗi)	Cung cấp số liệu về tính hiệu quả của các hoạt động xem xét và test	Hết mỗi giai đoạn. Kết thúc dự án.	5%
4	Requirement Completeness (Tỷ lệ hoàn thành yêu cầu)	Đo mức độ hoàn thành các yêu cầu.	Hết mỗi giai đoạn. Kết thúc dự án.	96%
5	Customer Satisfaction (Mức độ hài lòng của khách hàng)	Đánh giá về sự hài lòng của khách hàng đối với dự án, sản phẩm, dịch vụ.	Đối với dự án: khi kết thúc dự án. Đối với đơn vị: định kì 6 tháng.	94%